FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 1

AÑO: 2026

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 1

Al final del primer material de lectura se hacen mención a herramientas de desarrollo. Es para que vayan conociendo distintas alternativas para programación de circuitos. No se preocupen que las prácticas tienen guías con todo el código desarrollado y no será necesario usar hardware ni entornos integrados de desarrollo. Todo lo vamos a hacer con una PC común y simuladores.

Si será necesaria, por supuesto, contar con conectividad a internet.

Del Plano al Prototipo": Fundamentos del IoT

El punto de partida es entender qué es el IoT y por qué creció tanto. El concepto fue acuñado por Kevin Ashton, y su expansión se explica por tres factores: la llegada de IPv6 (que permitió direccionar miles de millones de dispositivos), la miniaturización del hardware y la masificación de la computación en la nube.
Para entender los componentes, se usa la analogía del cuerpo humano: los sensores son los sentidos (capturan datos del entorno), los actuadores son los músculos (ejecutan acciones físicas) y los microcontroladores —como el ESP32 o Arduino— son el cerebro (procesan y toman decisiones).

En cuanto a comunicación, se introduce el modelo OSI de 7 capas como marco general, y luego se clasifican los protocolos en dos grupos: corto alcance (Bluetooth/BLE, Zigbee) y largo alcance (LoRaWAN, NB-IoT). Para la capa de aplicación, los protocolos clave son MQTT y CoAP.

Arquitecturas y Protocolos IoT

Aquí se profundiza en cómo se estructura un sistema IoT completo. El modelo central es el de 5 capas: percepción física, red, middleware, aplicación y negocio.
Los tres pilares que debe cumplir cualquier arquitectura IoT son interoperabilidad (que distintos dispositivos puedan comunicarse), escalabilidad (crecer sin colapsar) y resiliencia (tolerar fallos).

En protocolos, se hace una comparativa entre LoRaWAN (largo alcance, bajo consumo), Zigbee (redes de malla, corto alcance) y 5G (baja latencia, alto rendimiento). Para el middleware, los protagonistas son MQTT y Kafka como sistemas de mensajería. Finalmente, el concepto de Edge Computing explica cómo procesar datos cerca del dispositivo para reducir el uso de ancho de banda y ganar autonomía operativa.